

第 3 章 大气辐射与热量收支

大气运动的能量主要来自太阳。地球内热与放射性衰变也是能量来源；长波辐射、摩擦和潜热释放是地气系统内部能量传递或转换的重要环节。潜热释放对热带环流尤其重要。

性质 3.1: 大气中的热量收支

1. 太阳辐射：大气吸收进入地气系统的短波辐射。
2. 红外热辐射：海面、陆面和大气自身的长波辐射。温室气体吸收并发射长波，影响温度。
3. 感热交换：海、陆、气之间由温差及湍流等引起的热量输送。
4. 潜热交换：水的相变伴随能量吸收与释放。
5. 对流、平流、湍流：与周围区域交换和输送热量。

一定时间内，净吸收的辐射能量与温度变化相关，比例还取决于气层质量与热容。

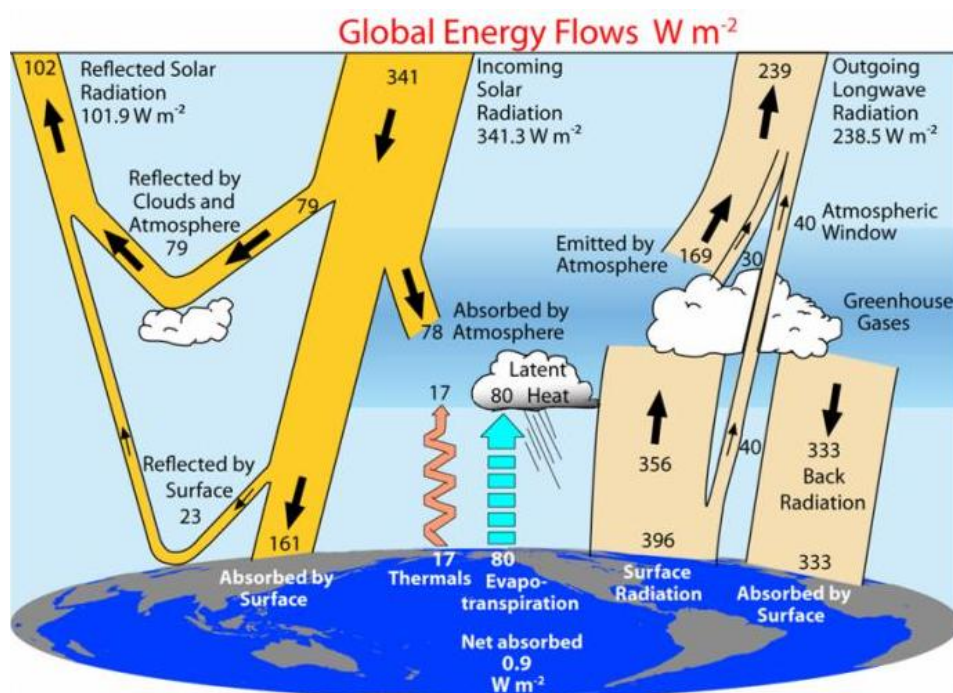


图 3.1: 地气系统的能量收支 (W m^{-2})。

3.1 辐射基本知识

3.1.1 电磁波与光谱

辐射以电磁波形式输送能量，真空中光速 c 、频率 ν 、波长 λ 满足 $c = \lambda\nu$ ；单个光子的能量为 $h\nu$ ，波数为 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ 。普朗克常数 $h \approx 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。

可见光约处于 $0.38\text{--}0.78 \mu\text{m}$ ，短于可见光的是紫外等波段，长于可见光的是红外、微波和无线电波。太阳辐射主要集中于可见光及相邻的紫外、近红外波段；地气系统温度远低于太阳，其热辐射主要位于红外。

波段	典型波长范围或量级	特点与应用
γ 射线、X 射线	极短波，约 10^{-5} 、 $10^{-3} \mu\text{m}$ 等量级	高能辐射
紫外	短于可见光	大气成分、污染物观测
可见光	约 $0.39\text{--}0.76 \mu\text{m}$	云、植被；太阳能量的重要部分
红外	约 $0.77\text{--}1000 \mu\text{m}$	热辐射、测温与成分探测
微波	毫米至厘米等量级	天气雷达、水凝物探测
无线电波	更长波段，与微波分类有交叠	广播、通信、定位

紫	靛	蓝	绿	黄	橙	红
0.43	0.47	0.495	0.54	0.58	0.60	0.64

可见颜色的代表波长 (μm)，不是严格的分界值。

- 激光雷达常见绿光波长： $532 \text{ nm} = 0.532 \mu\text{m}$ 。
- 近红外：约 $0.77\text{--}3 \mu\text{m}$ ；中红外：约 $3\text{--}30 \mu\text{m}$ ；远红外：约 $30\text{--}1000 \mu\text{m}$ 。
- 太阳辐射主要在约 $0.15\text{--}4 \mu\text{m}$ ；地表热辐射主要在约 $4\text{--}80 \mu\text{m}$ ，大气热辐射可延及更长波段。

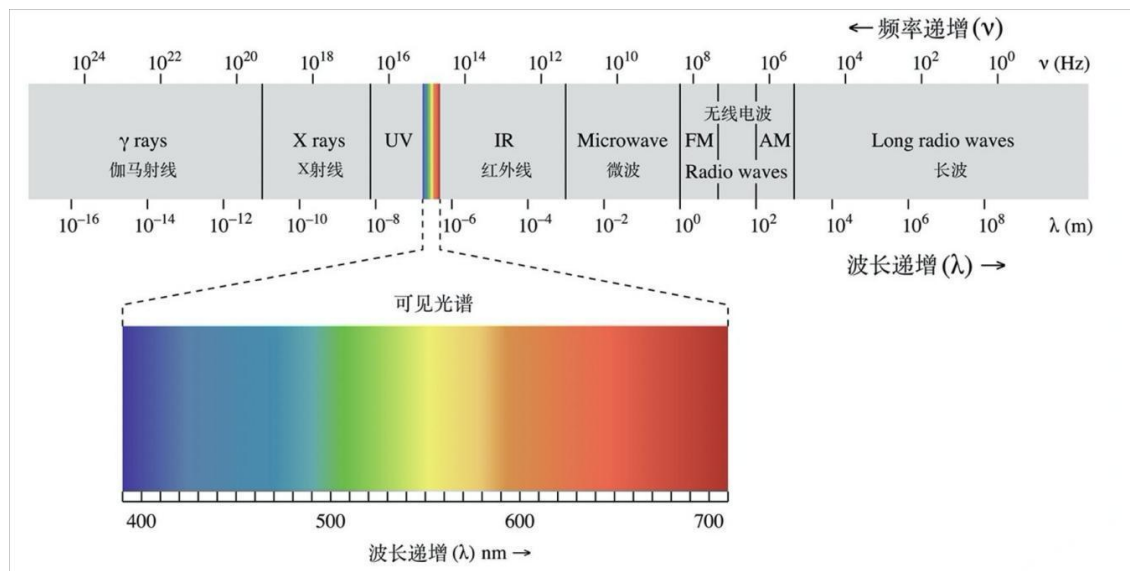


图 3.2: 光谱及可见光示意；具体波段界限随应用约定有所不同。

卫星不同通道分别对云、地表、温度、水汽等敏感。真彩色合成近似模拟人眼所见，假彩色合成则把所选通道映射为显示颜色以突出特征；一个通道不能在所有条件下唯一识别某种物质。

遥感与授时

- RGB 真彩合成：用红、绿、蓝相应通道近似再现人眼颜色；假彩合成：以敏感通道替换显示通道，突出特定对象。
- 温度、水汽影响 GNSS 信号延迟；需通过大气延迟模型或观测订正。原子钟解决精密授时，不能单独消除传播延迟。
- 国家授时中心承担国家标准时间的产生、保持和发播等任务。

3.1.2 辐射通量、通量密度与辐亮度

辐射通量 $\Phi = dE/dt$ 为单位时间传递的辐射能，单位 W。辐射通量密度为单位面积上的通量，单位 W m^{-2} ；入射到表面的量常称辐照度，表面向外发射的量常称辐出度。以下统一用 F 表示通量密度。

辐亮度 I_λ 进一步分辨传播方向：

$$I_\lambda = \frac{d\Phi}{\cos \vartheta dA d\Omega d\lambda}, \quad d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi.$$

其中 ϑ 为传播方向与面法线的夹角， Ω 是立体角。若光谱以每米波长计， I_λ 的单位为 $\text{W m}^{-2}\text{sr}^{-1}\text{m}^{-1}$ 。立体角定义为球面面积与半径平方之比： $\Omega = A/r^2$ ，单位 sr。

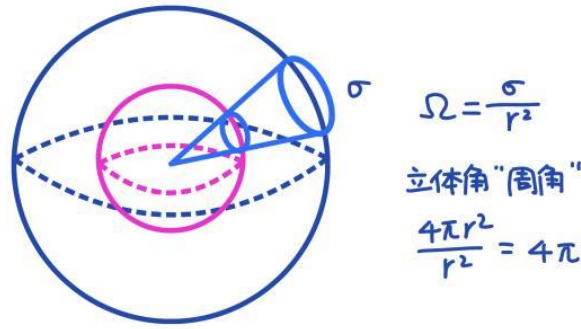


图 3.3: 立体角与辐射方向。

对半球积分得

$$F_\lambda = \int_{2\pi} I_\lambda \cos \vartheta d\Omega, \quad F = \int_0^\infty F_\lambda d\lambda.$$

当半球内辐亮度各方向相同时， $F_\lambda = \pi I_\lambda$ 。这由角积分得到，并不只对黑体成立。数值积分应写为 $F \approx \sum_i F_{\lambda_i} \Delta\lambda_i$ ，不能漏掉波段宽度。

3.1.3 吸收、反射、透射与黑体、灰体

入射能量可分为吸收、反射和透射三部分：

$$\Phi_0 = \Phi_a + \Phi_r + \Phi_t, \quad a_\lambda + \mathcal{R}_\lambda + \mathcal{T}_\lambda = 1.$$

a_λ 、 $\mathcal{R}_\lambda$ 、 $\mathcal{T}_\lambda$ 分别为吸收率、反射率、透射率，均无量纲；透射率不等于折射率。

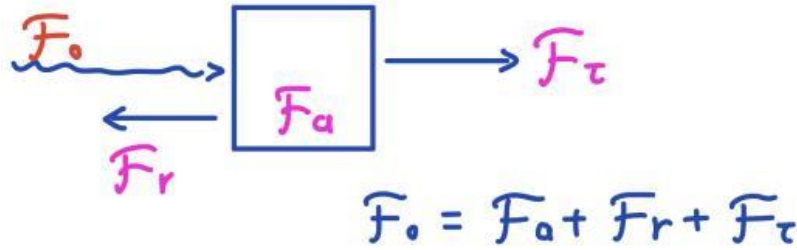


图 3.4: 入射辐射的吸收、反射与透射。

黑体对所有入射波长均完全吸收, $a_\lambda = 1$; 灰体在指定波段内吸收率近似不随波长变化。黑体和灰体是理想化模型, 实际物体的吸收、发射能力通常有光谱和方向依赖。

3.1.4 黑体辐射三定律与基尔霍夫定律

方程 3.1: 普朗克定律

黑体的光谱辐亮度为

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \left[\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1 \right]^{-1}, \quad M_\lambda = \pi B_\lambda.$$

采用 SI 常数时, λ 用 m, 所得光谱密度按每米波长计; 换为每 μm 时还需乘 10^{-6} 。 $k_B \approx 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ 。

方程 3.2: 斯忒藩-玻尔兹曼定律与维恩位移定律

$$M = \int_0^\infty \pi B_\lambda d\lambda = \sigma T^4, \quad \sigma \approx 5.6704 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4},$$

$$\lambda_{\max} T = 2897.8 \mu\text{m K}.$$

这里的峰值按波长谱定义; 按频率谱取峰值不能直接用 $c/\lambda_{\max}$ 换算。

温度升高时, 总发射通量按 T^4 增加, 波长谱峰值向短波移动。太阳与地球辐射峰值分别约在 $0.5 \mu\text{m}$ 和 $10 \mu\text{m}$ 附近, 因此可在许多问题中区分短波与长波。

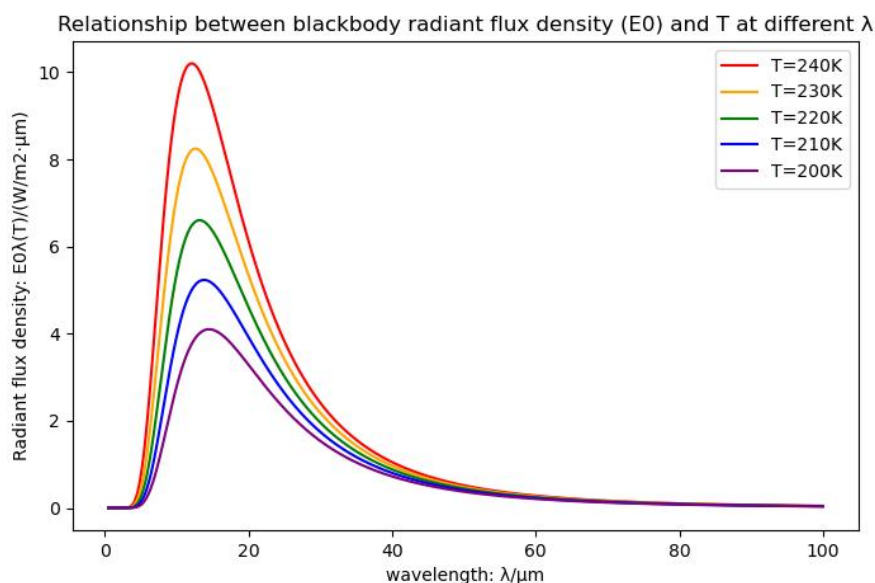


图 3.5: 不同温度下的黑体辐射光谱。

物体光谱发射率为 $\epsilon_\lambda = I_{\lambda,em}/B_\lambda(T)$ 。基尔霍夫定律指出，在热平衡或适用的局地热力学平衡条件下，同一波长、方向和偏振条件的发射率等于吸收率： $\epsilon_\lambda = a_\lambda$ 。灰体的总发射可近似为 $M = \epsilon\sigma T^4$ 。

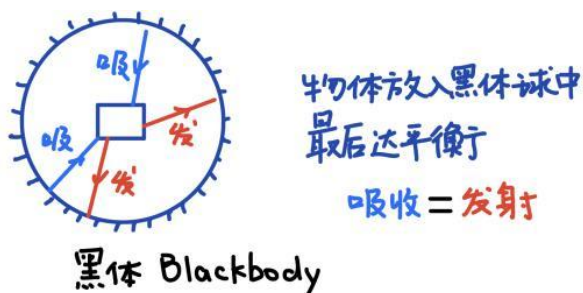


图 3.6: 物体在黑体腔内达到热平衡。

基尔霍夫定律的物理解释

- 热平衡时，物体吸收的同波段辐射等于它发射的辐射： $a_\lambda B_\lambda = I_{\lambda,em}$ 。
- $\epsilon_\lambda = I_{\lambda,em}/B_\lambda = a_\lambda$ ；同条件下吸收越强，发射能力越强。
- 发射率可与波长、温度和表面性质有关，实际反演需要相应模型和观测。

不能把太阳短波吸收率直接用于地球长波发射率，除非明确采用跨波段灰体假设。

3.2 短波辐射：大气对太阳辐射的吸收

3.2.1 太阳辐射的本质、太阳常数与入射几何

- 太阳半径约 70 万 km，约地球半径的 109 倍；体积约为地球的 130 万倍。
- 太阳质量约 1.989×10^{30} kg，约为地球的 33 万倍。
- 表面有效温度约 5800 K，中心温度约 1.5×10^7 K。
- 总辐射功率约 3.83×10^{26} W，地球截获约 1.8×10^{17} W，约为二十亿分之一。
- 近日点约在 1 月，远日点约在 7 月；近日点入射较远日点约多 7%。南北半球冬季的差异还受到海陆分布、环流等影响。
- 太阳活动有约 11 年周期，太阳辐射也有变化。

太阳常数 S_0 是平均日地距离处、大气顶、垂直于太阳光的单位面积所接收的总太阳辐射通量密度。本节计算例与作业采用约 1370 W m^{-2} ，本笔记计算沿用题设；它不是所有地点水平地面上的入射值。

若太阳总辐射功率为 $L_\odot$ ，日地距离为 d ，则 $S = L_\odot / (4\pi d^2)$ 。设太阳天顶角为 Z 、高度角为 $h = \pi/2 - Z$ ，白昼水平面上的大气顶入射为

$$F_{\text{TOA}} = S \cos Z = S \sin h.$$

日地距离变化影响入射通量，但季节主要来自地轴倾斜导致的太阳高度和昼长变化。全球平均入射约为 $S/4$ ，其几何原因是地球以圆盘截面 πR^2 截获太阳辐射，而球面面积为 $4\pi R^2$ 。

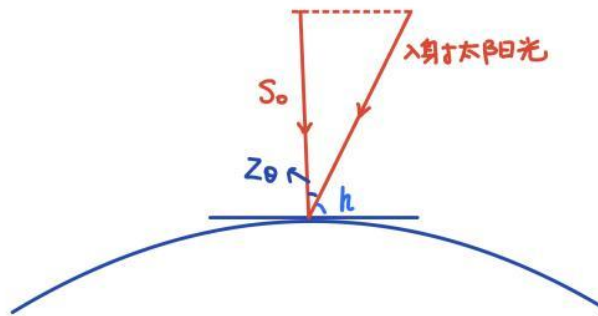


图 3.7: 太阳天顶角与高度角。

3.2.2 选择性吸收与比尔定律

吸收物质	主要相关波段
水汽、液水、 CO_2	近红外的选择性吸收带
O_3	紫外约 $0.2\text{--}0.32 \mu\text{m}$ ；可见光约 $0.6 \mu\text{m}$ 附近也有吸收
O_2 、 O	更短波的紫外等波段，分子与原子分别有其吸收带

吸收具有光谱选择性，不能用一个常数完全描述整个太阳光谱。

设沿传播方向的路径坐标为 s ，质量吸收系数为 $k_{a\lambda}$ ，吸收物质密度为 ρ_a ，体积吸收系数为 $\beta_{a\lambda} = k_{a\lambda}\rho_a$ 。忽略同方向新增辐射时，

$$\frac{dI_\lambda}{ds} = -\beta_{a\lambda} I_\lambda.$$

方程 3.3: 比尔-朗伯定律

$$I_{\lambda}(s_2) = I_{\lambda}(s_1) \exp \left[- \int_{s_1}^{s_2} \beta_{a\lambda} ds \right].$$

均匀介质中, $I_{\lambda}(s) = I_{\lambda}(0)e^{-\beta_{a\lambda}s}$; 仅吸收时, 透射率 $\mathcal{T}_{\lambda} = e^{-\tau_{a\lambda}}$, 吸收率 $a_{\lambda} = 1 - e^{-\tau_{a\lambda}}$ 。

这里 $\tau_{a\lambda} = \int \beta_{a\lambda} ds$ 是无量纲吸收光学厚度。 k 的单位为 $\text{m}^2 \text{kg}^{-1}$, β 的单位为 m^{-1} 。平行平面近似下, 斜光路长度与垂直厚度的关系为 $ds = |dz|/\cos Z$ 。

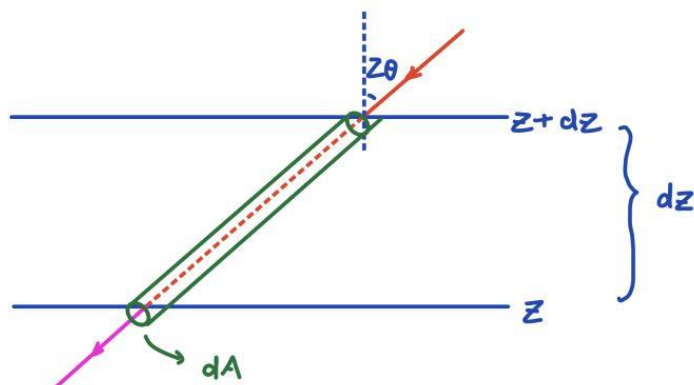


图 3.8: 薄气层中的斜光路。

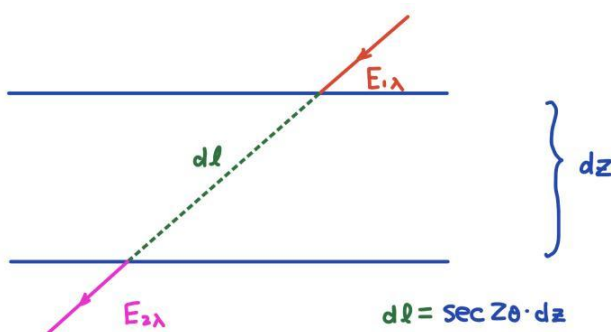


图 3.9: 均匀介质中辐射沿光路指数衰减。

- 光学质量: $u = \int \rho_a ds$, 单位为质量除以面积; 若 $k_{a\lambda}$ 均匀, $\tau_{a\lambda} = k_{a\lambda}u$ 。
- 吸收量: $\Delta I_{\lambda} = I_{\lambda,0}(1 - e^{-\tau_{a\lambda}})$ 。
- 简化能量收支例中, 可用 O_3 、 O_2 吸收约 3%, 水汽等吸收约 16% 理解量级; 这些是示意统计, 并非固定比例。

3.3 大气对太阳辐射的散射

散射体主要包括气体分子和气溶胶、水凝物粒子。

3.3.1 瑞利散射

当粒子尺度远小于波长，即尺度参数 $x = 2\pi a/\lambda \ll 1$ ，可采用瑞利散射近似。对于非偏振入射及简单小球模型，远场散射随散射角 Θ 的变化包含 $1 + \cos^2 \Theta$ 因子；强度与 λ^{-4} 成正比，并随观测距离平方反比衰减。

$$I_{\text{sca}}(\Theta) \propto I_0 \frac{a^6}{\lambda^4 d^2} \left| \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right|^2 (1 + \cos^2 \Theta).$$

其中 m 为相对折射率， d 为距散射体的距离。 0° 和 180° 方向较强， 90° 方向约为其一半。

性质 3.2: 瑞利散射特点

1. 与波长四次方成反比： $I_{\text{sca}} \propto \lambda^{-4}$ ，短波散射更强，是晴空偏蓝的重要原因。
2. 与观测距离平方成反比： $I_{\text{sca}} \propto d^{-2}$ 。
3. 前、后向较强，垂直入射方向最弱，约为前、后向的一半。

天空颜色还与太阳光谱及人眼响应有关。折射率的虚部与吸收有关，完整散射性质由复折射率共同决定。

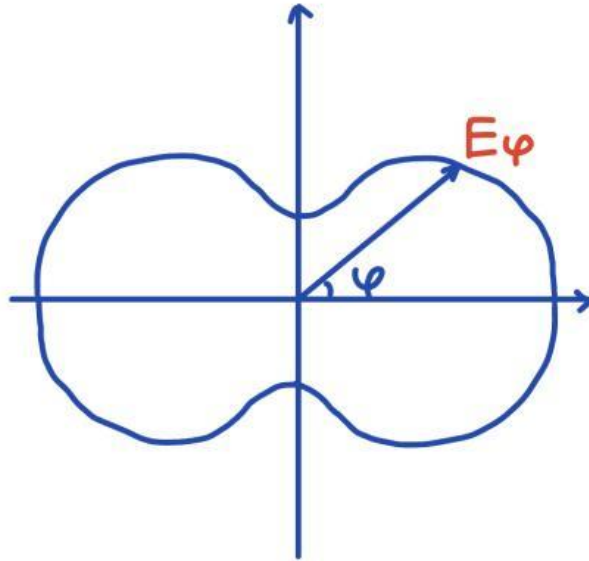


图 3.10: 瑞利散射的角分布示意。

3.3.2 米散射与尺度参数

米理论描述均匀球形粒子的电磁散射，其适用范围并不限于“半径大于波长”；瑞利散射可视为小尺度极限。对云滴和许多气溶胶， x 接近或大于 1，散射通常更集中于前向，并呈复杂的角结构，波长依赖也不像瑞利近似那样简单。

云滴对可见光各颜色的散射差别通常较小，因而云常呈白色；厚云底部较暗则与多次散射和辐射传输有关。非球形冰晶不能直接按球形米理论完整描述。

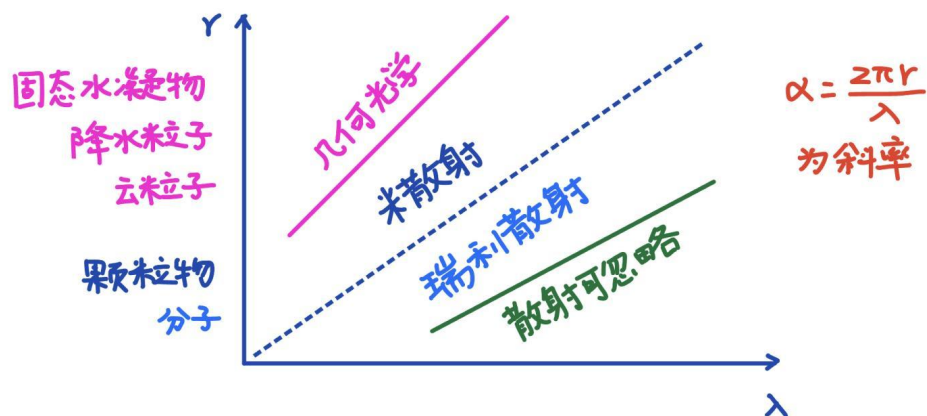


图 3.11: 粒子尺度、波长与散射类型的示意。

性质 3.3: 米散射的常见特点

1. 尺度参数增大时，散射一般更集中于前向。
2. 角分布更复杂，可有多极大、极小。
3. 对可见光的波长选择性通常弱于瑞利散射，云、雾或污染天可呈白色、灰白色。

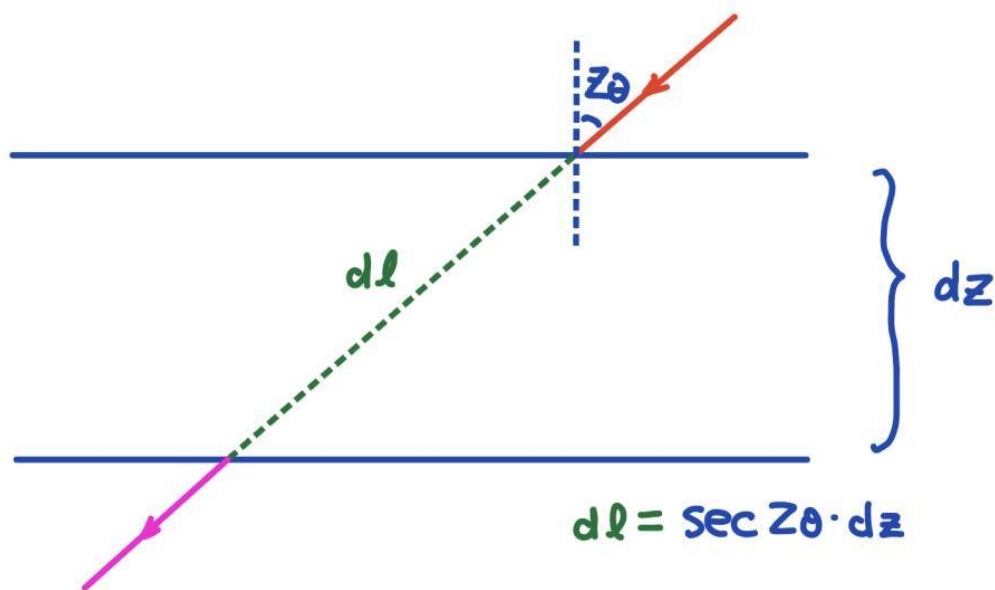
3.3.3 散射截面、散射系数与多次散射

图 3.12: 散射物质对入射射束的削弱。

$$I_{\lambda,2} = I_{\lambda,1} \exp\left(-\int \beta_{s\lambda} ds\right).$$

单粒子散射截面定义为总散射功率与入射通量密度之比：

$$C_{\text{sca}} = \frac{\Phi_{\text{sca}}}{F_0}.$$

它具有面积量纲，是有效截面，不能无量纲地规定“必小于 1”。粒子数浓度为 n 时，独立散射近似下 $\beta_s = nC_{\text{sca}}$ ；粒径谱情况下需对各粒径积分。质量散射系数满足 $\beta_s = k_s \rho_s$ 。

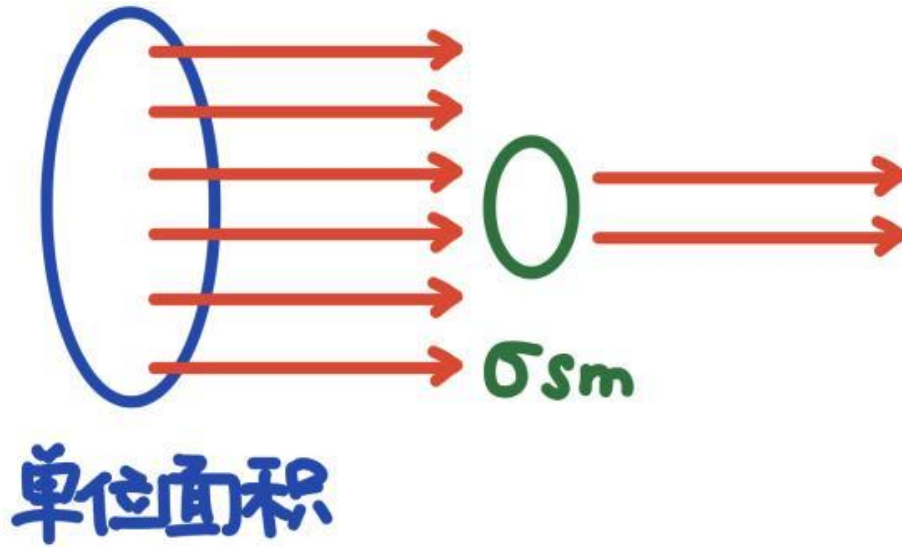


图 3.13: 单粒子散射截面与多次散射。

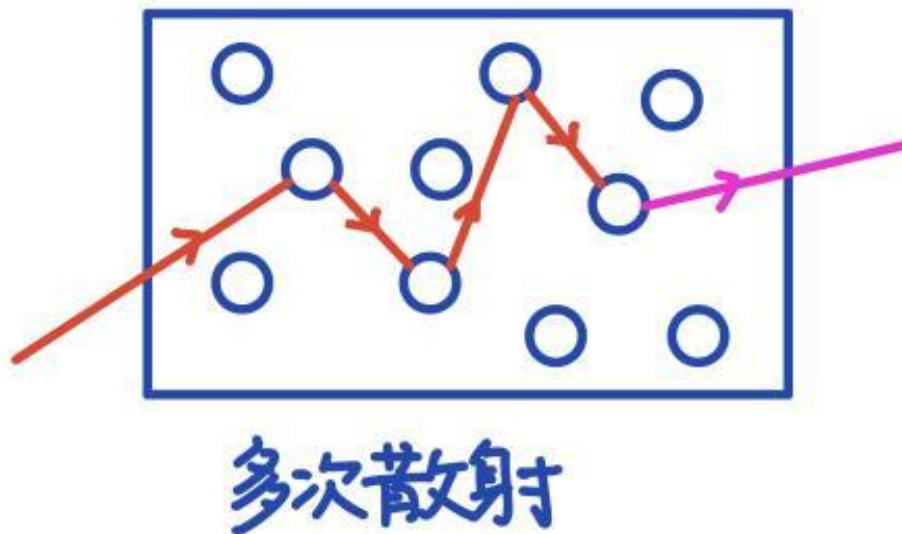


图 3.14: 单粒子散射截面与多次散射。

散射改变辐射的传播方向，本身不等于吸收加热。从太阳直射束移除的辐射可转为其他方向的漫射辐射。光学厚度很小时常可采用单次散射近似；可用约 0.1 作量级参考，实际精度还取决于几何和观测量。光学厚度较大的云层必须考虑多次散射。

- 单粒子散射截面 C_{sca} 与粒径、波长、复折射率及形状有关。
- 球形粒子便于计算，非球形冰晶可采用离散偶极子等方法。
- 由 $\beta_s = nC_{\text{sca}}$ ，已知粒子散射性质时可反演数浓度； $\beta_s/k_s = \rho_s$ 。
- 多次散射可用蒙特卡洛方法等求解；跟踪光子的传播与散射方向概率。

3.4 大气对太阳辐射的总削弱

吸收与散射共同从原直射束中移除能量，总消光系数为

$$\beta_{\text{ext},\lambda} = \beta_{a\lambda} + \beta_{s\lambda}, \quad \tau_{\lambda} = \int \beta_{\text{ext},\lambda} ds.$$

方程 3.4: 直接辐射的透射率

$$\mathcal{T}_{\lambda} = e^{-\tau_{\lambda}}, \quad I_{\lambda,\text{out}} = I_{\lambda,\text{in}} \mathcal{T}_{\lambda}.$$

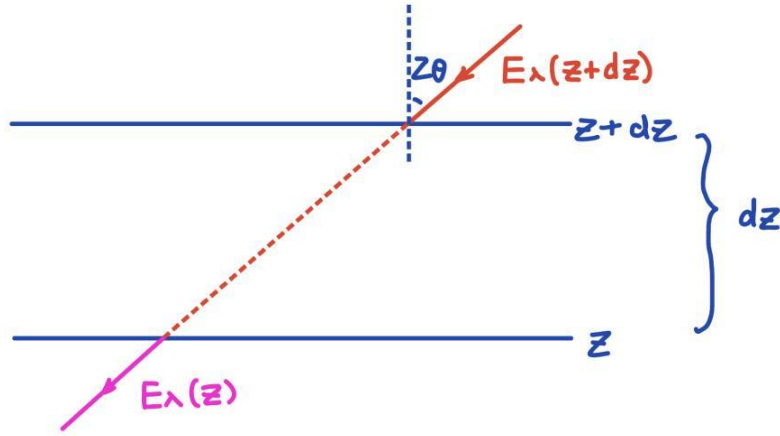


图 3.15: 吸收和散射共同削弱直射束。

若垂直光学厚度为 $\tau_{\lambda,v}$ ，平行平面近似下斜光路的气团质量数 $m \approx \sec Z$ ，则

$$\mathcal{T}_{\lambda} = e^{-m\tau_{\lambda,v}} = P_{\lambda}^m, \quad P_{\lambda} = e^{-\tau_{\lambda,v}}.$$

太阳接近地平线时，地球曲率和折射等使简单的 $\sec Z$ 近似失效。

常见消光贡献包括氧吸收、水汽吸收、气溶胶消光和空气分子散射。气压影响柱质量和谱线展宽；需与质量系数本身的定义区分。

不同成分的光学厚度相加，因而在同一波长、同一路径上，各成分透射率相乘：

$$\tau_{\lambda,\text{total}} = \sum_j \tau_{\lambda,j}, \quad \mathcal{T}_{\lambda,\text{total}} = \prod_j \mathcal{T}_{\lambda,j}.$$

不能把透射率直接相加。太阳水平面直接辐射为

$$F_{\text{dir}} = \cos Z \int_0^{\infty} S_{0\lambda} \mathcal{T}_{\lambda} d\lambda \approx \cos Z \sum_i S_{0\lambda_i} \mathcal{T}_{\lambda_i} \Delta\lambda_i.$$

逐线计算详细分辨吸收线，带模式或其他光谱参数化在计算成本与精度间折中。例如臭氧的重要红外吸收带约为 $9.6 \mu\text{m}$ ；计算需分辨吸收带内的光谱结构。

3.5 云对太阳辐射的影响

云滴和冰晶会吸收与散射太阳辐射。云内粒子多，多次散射显著，因此常从整体的反照率、透射率和吸收率描述云层：

$$A_c + \mathcal{T}_c + a_c = 1.$$

云反照率 A_c 是云层向上反射的太阳辐射与入射辐射之比。它与云的光学厚度、粒子大小和相态、太阳天顶角及下垫面反照率等有关。

性质 3.4: 短波效应的物理图像

云把部分太阳辐射反射回太空，通常减少地表获得的短波能量；云自身的短波吸收则使云层局地增温。**地表获得能量减少，并不等于云层自身必然冷却。**

在相同液水路径下，云滴数目增加、有效半径减小，常使云光学厚度与反照率增加。这也是气溶胶通过云影响辐射的重要途径，但云生命史和动力反馈还会改变最终结果。

云的总气候效应必须同时考虑长波。单凭“云削弱太阳直射”不能判断地气系统最终升温还是降温；云下地面短波还包含由天空各方向入射的漫射部分。

- 云吸收太阳辐射可加热云体，并在一定条件下促进云滴蒸发。
- 云的反射和吸收减少透过的太阳辐射；实际演变还取决于水汽补充和动力过程。

3.6 到达地面的太阳辐射

性质 3.5: 到达地面的太阳辐射的组成

地表接收的总短波辐射由太阳**直接辐射**和天空**漫射辐射**组成:

$$K_{\downarrow} = F_{\text{dir}} + F_{\text{dif}}.$$

直接辐射保留近似的太阳入射方向, 漫射辐射来自分子、气溶胶和云的散射, 以及地表与大气间的多次反射。阴天仍有短波到达地面, 不能只用直射束衰减估计总短波。

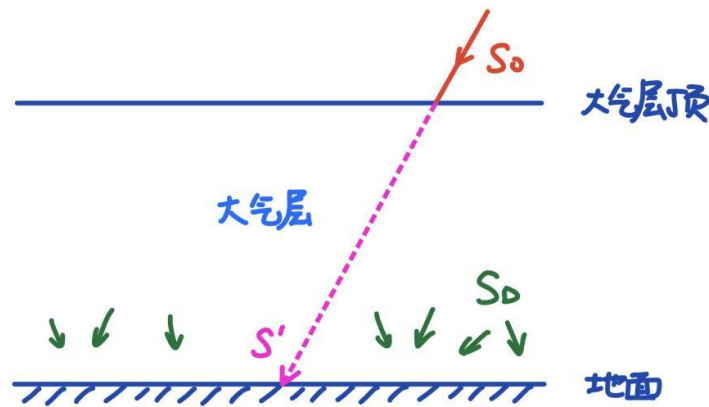


图 3.16: 地面接收直接与漫射太阳辐射。

直接辐射受太阳高度、日地距离、大气吸收与散射、云量、海拔等因素影响; 地形遮挡、坡向也会改变地表接收。简化全球能量收支图中常见约 51% 的比例, 需区分到达、吸收以及归一化方式, 不能作为任意地点的固定值。

地面反照率定义为 $A_s = K_{\uparrow}/K_{\downarrow}$ 。地表吸收的净短波为

方程 3.5: 地面净短波辐射

$$K_{\text{net}} = (1 - A_s)K_{\downarrow}.$$

积雪通常具有较高反照率, 水面反照率强烈依赖太阳入射角和水面状况。波光水面镜面反射及波面几何共同作用的表现, 不宜简单归为体散射。

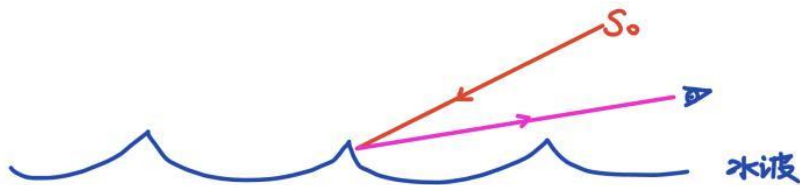


图 3.17: 水面波光 (glint) 与反射几何。

注: 四川盆地是我国地面年平均太阳辐射较少的地区之一, 与云雾、地形和大气条件有关。

3.7 地气系统的长波辐射

3.7.1 长波辐射的传输特征

1. 晴空近似：常忽略散射，以吸收、发射为主。
2. 地气系统本身发射长波：有进有出，同波段吸收强的物质发射能力也强。
3. 辐射来自多个方向：气层接收上、下方辐射，也向各方向发射。两流、多流近似用有限方向表示角分布。

3.7.2 长波吸收、发射与大气窗区

地表和大气温度一般为数百 K，热辐射主要位于红外。晴空长波计算常忽略散射而保留吸收和发射；但粗气溶胶、云冰等情况下散射是否可忽略，需要具体判断。

地表作为灰体时，发射长波 $L_{\uparrow, \text{em}} = \epsilon_s \sigma T_s^4$ ；作为黑体则 $\epsilon_s = 1$ 。到达地面的向下长波称大气逆辐射 $L_{\downarrow}$ ，与向下漫射的太阳短波是不同的量。

水汽、二氧化碳、臭氧等选择性吸收红外辐射；8–12 μm 附近存在相对透明的大气窗区，但其中仍有臭氧等吸收，水汽和云也会影响透射。窗区不是绝对无吸收区。

吸收物质	水汽、液水	CO ₂	O ₃
相关吸收带 (μm)	6–20 内多个波段	12.9–17.1	8.3–10.6

- 地表发射率可近似为 1 或取适用的灰体值；典型地表长波发射为每平方米数百瓦。
- 大气逆辐射受温湿廓线、云等影响，需区分晴空、有云情况。
- 窗区通道可观测地表或云顶；具体通道选择还需避开吸收带。

3.7.3 无散射长波传输方程

沿辐射传播路径 s ，局地热力学平衡下的传输方程为

方程 3.6: 施瓦茨希尔德方程

$$\frac{dI_{\lambda}}{ds} = -\beta_{a\lambda} I_{\lambda} + \beta_{a\lambda} B_{\lambda}(T).$$

第一项为从射束中吸收的部分，第二项为该层向此方向发射的部分。

定义 $\mathcal{T}(s', s_2) = \exp[-\int_{s'}^{s_2} \beta_{a\lambda} ds]$ ，形式解为

$$I_{\lambda}(s_2) = I_{\lambda}(s_1) \mathcal{T}(s_1, s_2) + \int_{s_1}^{s_2} \beta_{a\lambda}(s') B_{\lambda}[T(s')] \mathcal{T}(s', s_2) ds'.$$

即“入射辐射经衰减后的剩余量”加上“路径上各层发射且穿过后续气层的贡献”。对等温层，简化为

$$I_{\lambda, \text{out}} = \mathcal{T}_{\lambda} I_{\lambda, \text{in}} + (1 - \mathcal{T}_{\lambda}) B_{\lambda}(T).$$

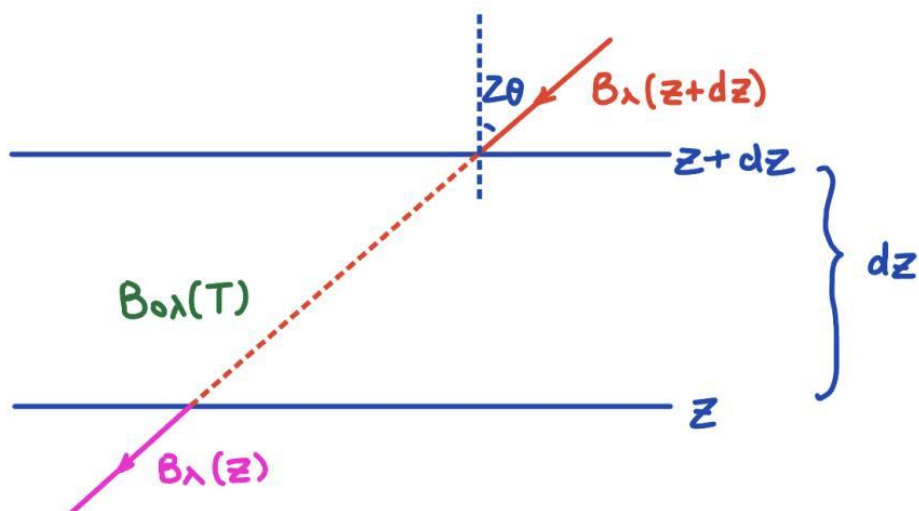


图 3.18: 气层中的长波吸收与自发射。

3.7.4 净通量与辐射变温率

统一规定向上净长波通量为 $F = L_{\uparrow} - L_{\downarrow}$ 。厚度为 Δz 的气层底、顶高度分别为 z_1, z_2 ，气层的辐射能量收入为 $F(z_1) - F(z_2)$ 。

方程 3.7: 通量辐合产生加热

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_{\text{rad}} = -\frac{1}{\rho c_p} \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{g}{c_p} \frac{\partial F}{\partial p}.$$

有限气层用 $p_1 > p_2$ 表示底、顶气压时，

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{g[F(z_1) - F(z_2)]}{c_p(p_1 - p_2)}.$$

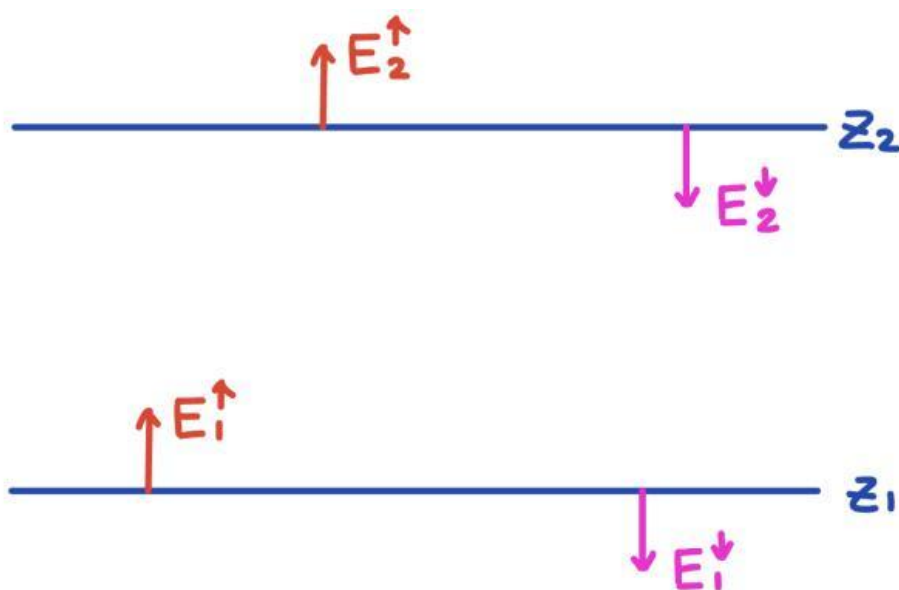


图 3.19: 气层上下边界的长波通量。

向上净通量随高度增加意味着能量净流出，气层冷却；反之加热。对流层在许多平均条件下净长波冷却，但局地气层不必始终冷却，具体取决于其吸收与发射收支。

3.7.5 云的长波效应

光学较厚的云在许多长波段接近黑体，薄云则常需按灰体处理。判断依据是光学厚度、含水量和粒子性质，不能只以几何厚度 50 m 作普适界限。

云底向下发射增强地面逆辐射，往往减小地面夜间净长波冷却；云顶向太空发射，通常由于云顶较冷而使向外长波辐射减小。云自身可能在云顶强烈冷却、在云底吸收加热，垂直分布并不均匀。

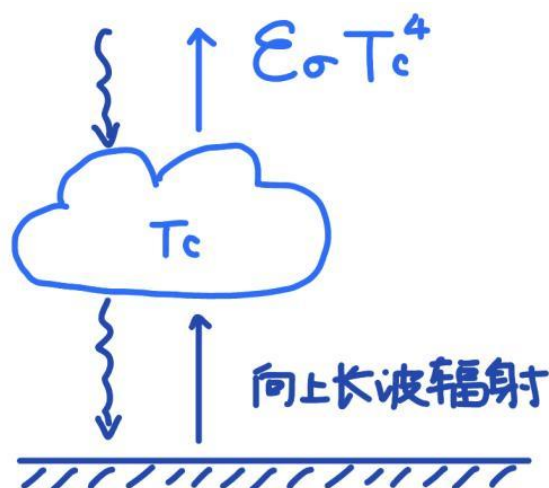


图 3.20: 云的长波吸收与发射。

向外长波辐射 OLR 是大气顶向外的热红外通量。高、冷云顶常对应较小 OLR，因而可作为深对流活动的间接指示，但其解释仍受云及大气状态影响。

云的长波近似	条件
黑体近似	长波光学厚度较大，常用于较厚的低云
灰体近似	长波可部分透过，常用于较薄的云

数据同化

将观测与模式背景场结合，并考虑各自误差以改进分析和预报。云区辐射资料处理较复杂，不能简单把观测当作无误差真值替换模式值。

思考

云的总辐射效果使地面、云层或整个地气系统升温还是降温？需分别比较短波与长波贡献。

3.8 地气系统辐射收支和热学平衡

3.8.1 地面、大气与整个地气系统

以地面净获得能量为正，地表辐射差额为

$$R_n = (K_{\downarrow} - K_{\uparrow}) + (L_{\downarrow} - L_{\uparrow}).$$

黑体地面有 $L_{\uparrow} = \sigma T_s^4$ ；灰体地面向上的总长波还包括反射的下行长波，所以净长波可写为 $\epsilon_s(L_{\downarrow} - \sigma T_s^4)$ 。

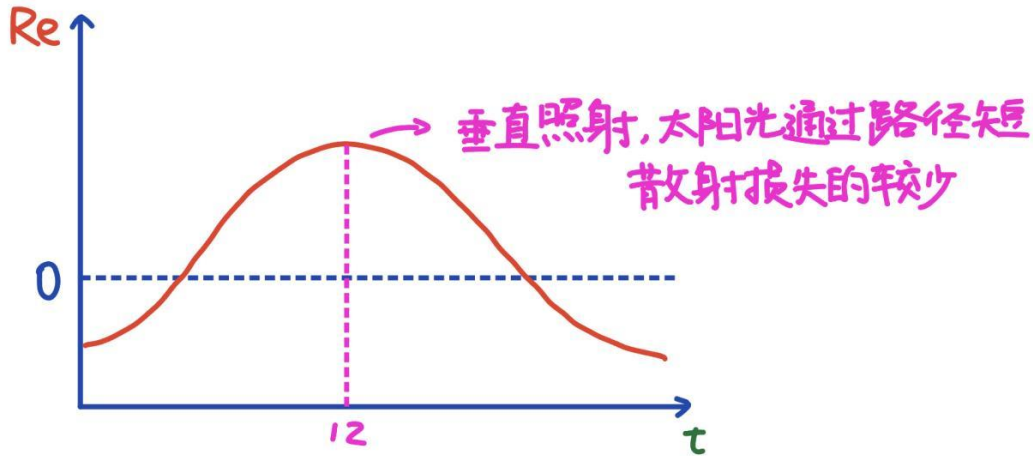


图 3.21: 地面辐射差额的昼夜变化。

地面辐射差额通常白天较大、夜间偏负，但并非所有天气下均如此。逆温、暖云、冷地面等条件下，不能假设 $L_{\downarrow}$ 必小于 $L_{\uparrow}$ 。太阳在地方正午通常达到当日最高高度，也不意味着在所有纬度都垂直照射。

设大气吸收的太阳短波为 K_a ，则整层大气辐射差额为

$$R_a = K_a + L_{\uparrow}(0) - L_{\downarrow}(0) - \text{OLR}.$$

地气系统的整体辐射差额等于 $R_n + R_a$ ，也等于大气顶吸收的太阳短波减去 OLR。长期全球平均平衡的简化式为

$$\frac{(1 - A_p)S_0}{4} \approx \text{OLR},$$

A_p 为行星反照率。热带通常存在能量盈余、高纬存在亏损，由大气和海洋输送共同补偿；局地或短期并不必然平衡。

3.8.2 感热、潜热和地面热平衡

感热通量 H 表示由温差和湍流等引起的热量输送，潜热通量 LE 表示蒸发等水分交换携带的潜热。常用体积公式为

$$H = \rho c_p C_H U (T_s - T_a), \quad LE = \rho L_v C_E U (q_s^* - q_a).$$

U 为近地风速， C_H, C_E 为交换系数， q_s^* 是与表面状态相适应的比湿；湿润水面可近似取表面温度对应的饱和值，干土不能无条件如此处理。两通量约定向上为正。

方程 3.8: 地面能量平衡

$$R_n = H + LE + G + \frac{dE_s}{dt}.$$

G 表示向地下的热通量, E_s 为所考虑表面层的储热。忽略地下传热和储热时才可简化为 $R_n \approx H + LE$ 。

大气在平均意义上可有净辐射冷却, 而不持续降温, 是因为地面感热、蒸发所带来的潜热及能量输送参与补偿。讨论温室效应时, 也应考虑系统调整后的向外长波、温度、水汽、云和环流反馈, 而不能把长期状态理解为能量不断单向积累。

3.8.3 如何判断云的净辐射作用

云反射短波使系统少吸收太阳能, 常表现为冷却作用; 云减少向外长波, 常表现为增暖作用。两者竞争的结果取决于云高、光学厚度、粒子特征、太阳高度和下垫面。低而厚的云常以短波反射效应为主, 高而薄的云更可能突出长波效应。

回答“云使大气升温还是降温”时, 必须先说明讨论地面、某一气层, 还是整个地气系统。全球平均、局地昼夜和个别云层的结论不能互相替代。